

Resumen de Capitulo 6^o de El hombre que calculaba

Beremiz llega al palacio del visir y para demostrar su talento resuelve un problema sobre la Cantidad de Camellos que debían entregarse Como dote Usa la edad de la novia (46 años) y propone dar $25\frac{1}{2}$ Camellos porque $46^2 = 2116$, Su Solución justa y elegante impresiona al visir y al poeta, quienes reconocen su ingenio y le ofrecen un puesto importante.



$$46^2 = 2116$$



Practicad

I. Hallar el resultado de las siguientes potencias:

$$1) \left(\frac{2}{7}\right)^2 = \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{4}{49}$$

$$2) \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{125}$$

$$3) \left(\frac{2}{3}\right)^5 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = \frac{2^5}{3^5} = \frac{32}{243}$$

$$4) \left(\frac{7}{9}\right)^2 = \frac{7}{9} \cdot \frac{7}{9} = \frac{49}{81}$$

$$5) \left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{625}$$

$$6) \left(\frac{2}{7}\right)^3 = \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} = \frac{8}{343}$$

$$7) \left(\frac{1}{5}\right)^4 = \left(\frac{9}{5}\right)^4 = \frac{9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5} = \frac{6561}{625}$$

$$8) \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \left(\frac{7}{3}\right)^5 = \frac{7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7}{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3} = \frac{16807}{243}$$

$$9) \left(\frac{2}{4}\right)^6 = \left(\frac{9}{4}\right)^6 = \frac{9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9}{4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 4} = \frac{531441}{4096}$$

$$10) \left(\frac{3}{6}\right)^3 = \left(\frac{10}{6}\right)^3 = \frac{10 \cdot 10 \cdot 10}{6 \cdot 6 \cdot 6} = \frac{6859}{216}$$

$$11) \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \left(\frac{3}{2}\right)^6 = \frac{3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{729}{64}$$

Fecha:

Tema:

$$42) \left(2\frac{1}{2}\right)^5 = \left(\frac{5}{2}\right)^5 = \frac{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{3125}{32} = 97\frac{24}{32}$$

II. Hallar el resultado de las siguientes raíces:

$$1) \sqrt{\frac{4}{9} = \frac{2}{3}} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

$$2) \sqrt{\frac{1}{25} = \frac{1}{5}} \Rightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$$

$$3) \sqrt{\frac{36}{49} = \frac{6}{7}} \Rightarrow \left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{6}{7} \cdot \frac{6}{7} = \frac{36}{49}$$

$$4) \sqrt{\frac{144}{361} = \frac{12}{19}} \Rightarrow \left(\frac{12}{19}\right)^2 = \frac{12}{19} \cdot \frac{12}{19} = \frac{144}{361}$$

$$5) \sqrt[3]{\frac{8}{125} = \frac{2}{5}} \Rightarrow \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{8}{125}$$

$$6) \sqrt[3]{\frac{64}{27} = \frac{4}{3}} \Rightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^3 = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{3} = \frac{64}{27}$$

$$7) \sqrt[3]{\frac{27}{64} = \frac{3}{4}} \Rightarrow \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$$

$$8) \sqrt[4]{\frac{1}{625} = \frac{1}{5}} \Rightarrow \left(\frac{1}{5}\right)^4 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{625}$$

Fecha:

Tema:

$$\begin{array}{l} 9 \\ 7 \end{array} \sqrt{\frac{16}{81}} = \frac{2}{3} \Rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{81} //$$

$$\begin{array}{l} 10 \\ 5 \end{array} \sqrt{\frac{1}{32}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{32} //$$

$$\begin{array}{l} 11 \\ 4 \end{array} \sqrt{\frac{10000}{14641}} = \frac{10}{11} \Rightarrow \left(\frac{10}{11}\right)^4 = \frac{10}{11} \cdot \frac{10}{11} \cdot \frac{10}{11} \cdot \frac{10}{11} = \frac{10000}{14641} //$$

$$\begin{array}{l} 12 \\ 5 \end{array} \sqrt{\frac{243}{32}} = \frac{3}{2} \Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^5 = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{243}{32} //$$